2025 (ICPC) Nanchang Invitational Contest

WHU ICPC 命题组　XDU ICPC 命题组

May 18th, 2025

比赛小结

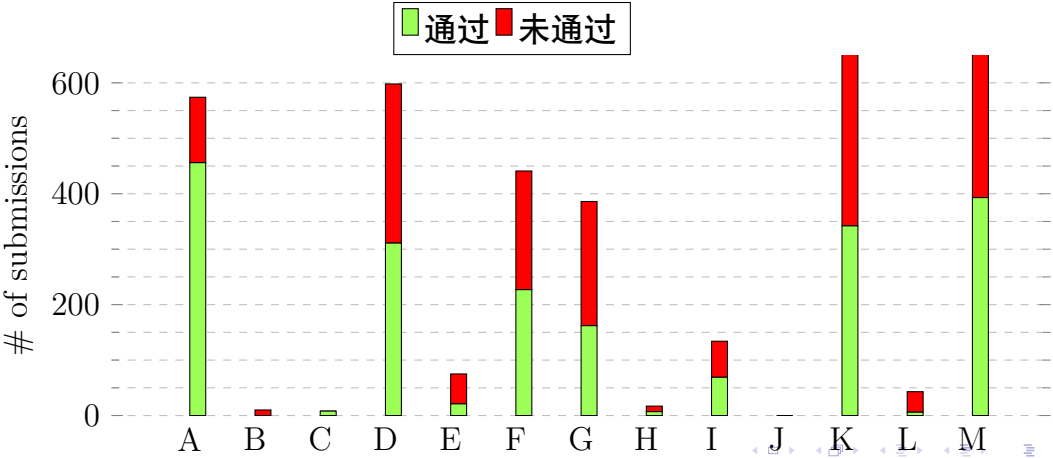
出题组预期难度：

- 签到：A
- 中杯：DFKM
- 大杯：CEGI
- 超大杯：BHJL

比赛实际状况：

- 签到：A
- 中杯：DFKM
- 大杯：GI
- 超大杯：ECHL
- 十翅一桶：BJ

封榜前各题通过情况



A. NeZha Naohai

题意

签到题。
有三件事，分别要花费 A, B, C 小时。每个小时会累计 D 条的抱怨。
请问一共累计了多少条抱怨。

题解

输出 $(A + B + C) \times D$ 即可。

F. Caloric Difference

题意

规划接下来 n 天的热量差，假设第 i 天摄入的热量为 c_i，则第 i 天消耗的热量为 $b_i = pb_{i-1} + (1-p)c_{i-1}$，给出 b_0, c_0 和 p。有 k 个位置的 c_i 为固定值表示要吃放纵餐和每个 c_i 必须在全局给出的 $[L, R]$ 之间选择。问 n 天内最大的（总热量消耗-总热量摄入）值。

题解

考虑每个 c_i 最终对答案的贡献，为

$$-c_i + (1-p)c_i + (1-p)pc_i + (1-p)p^2c_i + \cdots + (1-p)p^{n-i-1}c_i = c_i(-1 + (1-p)\frac{1-p^{n-i}}{1-p}) = -c_ip^{n-i}$$

因此 c_i 越小，答案越大，让所有可以选择的 c_i 取 L 即可。

I. DatingDay

题意

给定一个长度为 n 的字符串 s 以及一个整数 k ，求出通过一次操作之后能够得到多少种不同的字符串，答案对 998244353 取模。操作为：选择一个 1 的个数为 k 的区间，将该区间任意排序。

I. DatingDay

解法

首先，当字符串 s 中 1 的个数小于 k 时将无法进行操作，此时答案为 0
我们令 pos_i 表示当选择的区间右端点为 i 时，可以选择的最靠左的左端点位置，这个可以利用双指针求出。
令 dp_i 表示考虑到位置 i 时的答案，
当我们不修改位置 i 时，有 $dp_i \longleftarrow dp_i + dp_{i-1}$
当我们要修改位置 i 时，
当位置 i 为 1 时，相当于我们要把位置 i 与以位置 i 为右端点的最大区间（即 $[pos_i, i]$）中的一个 0 交换，并自由排列 $[pos_i, i)$ ，此时如果区间内没有 0 则无法进行操作，当区间内有 0 时，令 cnt 表示该区间中 1 的数量，相当于从 $i - pos_i$ 个位置中选出 cnt 个位置作为 1，即 $\binom{i-pos_i}{cnt}$，因此有 $dp_i \longleftarrow dp_i + \binom{i-pos_i}{cnt}$.
当位置 i 为 0 且区间 $[pos_i, i]$ 内有 1 时，同理可得，$dp_i \longleftarrow dp_i + \binom{i-pos_i}{cnt-1}$.

E. God's String on This Wonderful World

题意

给定 Σ ($|\Sigma| = 26$) 上的字符串 s，回答多组询问：$[x, y]$ 有多少个子区间满足其中每个字符的出现次数都被 k 整除？

E. God's String on This Wonderful World

题解

定义 $c_{i,\alpha}$ 为 s 的前 i 个字符中 α 的出现次数，那么 $[l,r]$ 区间中每个字符的出现次数均被 k 整除，当且仅当

$$\forall \alpha \in \Sigma : (c_{r,\alpha} - c_{l-1,\alpha}) \bmod k = 0$$

即

$$c_r \equiv c_{l-1} \pmod k$$

询问转化为：$[x-1,y]$ 中有多少个两元组 (a,b) 满足 $c_a \equiv c_b$。可以使用莫队算法在 $O(n\sqrt{q})$ 的时间复杂度内求解。

Bonus：本题中 $|\Sigma| = 26$，如果 $|\Sigma| = n$ 该怎么做？

G. Exploration

题意

有向有权图, 每次给起始点 p , 起始体力 x , 通过一条边权为 d 边后, 体力变为 $\lfloor \frac{x}{d} \rfloor$, 多次询问, 求每次将体力消耗完要经过的最小边数。

题解

注意到 d 取值至少是 2, $x \leq 10^9$, 那么单次询问经过的边数一定不会多于 30 条

所以可以设 $35 \times 2 \times 10^5 + 5$ 的 dp 数组,$f_{t,i}$ 表示从 i 出发经过 t 条边, 边权乘积的最大值,

$$f_{t,i} = \max(f_{t,i}, f_{t-1,b} \times c)$$

转移条件为有条边权为 c 的单向边从 i 指向 b, 时间复杂度 $O(\log x \times (n+q))$

K. Rotation

题意

你有 n 个雕像, 石像朝向 4 个方向：前方、右方、后方或左方。
每次你都可以进行以下一种操作
1. 选一个雕像不动，其他所有石像同时顺时针旋转 90 度 (别读错题不是指定的那个雕像顺时针转 90 度)
2. 使所有雕像顺时针旋转 90 度。
要使所有雕像面向前方，最少需要操作多少次？

K. Rotation

题解

操作一可以看成, 选中的那个雕像逆时针转 90 度, 其他雕像不动
然后发现肯定是先进行操作一, 将所有雕像的朝向都调成一致, 再进行操作二让它们朝向前方, 操作二次数一定小于 4

K. Rotation

证明

设前方为 0 , 右为 1 , 后为 2 , 左为 3 ,s 数组存初始每个朝向雕像的数量
将四个方向的石像统一方向是顺时针 $0\ 1\ 2\ 3$ 的操作次数, 枚举这个操作环的朝向 i , 统一方向要 $tmp = s_{(i+1) \bmod 4} + 2s_{(i+2) \bmod 4} + 3s_{(i+3) \bmod 4}$ 次，结束之后石像面朝 $(tmp + i) \bmod 4$ 的方向，要求朝向为 0 ，再进行操作二就行
时间复杂度 $O(1)$.

L. Regnaissance

题意

当树的根是 x 时，您应该回答编号为 $l \sim r$ 的节点的 LCA

$n, q \le 5 \times 10^5, 1 \le l \le r \le n, 1 \le x \le n$

L. Regnaissanc

题解

数据结构题. 首先有前置的结论，没有结论很难下手总结为区间 lca 和换根 lca (这题就是换根区间 lca)(拼接怪)
下面都默认以 1 为根节点

结论 1

根节点为 1 不变时区间 lca 的求法:
区间的 lca 等价于区间 $[L, R]$ 中 dfs 序的最小值和最大值对应的两个点的 lca。
这个就可以按点编号建线段树, 线段树记录区间 dfn 序的最大值, 最小值。
然后在 $O(\log n)$ 的复杂度内求出后续要接着做 lca 操作的两个点 x, y .

结论 2

根为 rt 时，求两个点 x, y 的 lca(多次查询，每次查询 rt, x, y 都会变)。(预处理时默认根为 1)

设当前整棵树的根节点为 rt，取两个节点为 x, y。

如果 x, y 都在 rt 的子树内，那么 lca 显然为 $lca(x, y)$ 。

如果 x, y 只有一个在 rt 的子树内，那么 lca 肯定为 rt 。如果 x, y 都不在 rt 的子树内，我们可以先找到 $p = LCA(x, rt), q = LCA(y, rt)$ 。如果 p 和 q 不相同，那么我们选择其中较深的一个；如果 p 和 q 相同，那么 lca 就是 p 或 q。

结论 2

根为 rt 时，求两个点 x, y 的 lca(多次查询，每次查询 rt, x, y 都会变)。(预处理时默认根为 1)

设当前整棵树的根节点为 rt ，取两个节点为 x, y 。

- 如果 x, y 都在 rt 的子树内，那么 lca 显然为 $lca(x, y)$。
- 如果 x, y 只有一个在 rt 的子树内，那么 lca 肯定为 rt 。
- 如果 x, y 都不在 rt 的子树内，我们可以先找到 $p = LCA(x, rt), q = LCA(y, rt)$ 。如果 p 和 q 不相同，那么我们选择其中较深的一个；如果 p 和 q 相同，那么 lca 就是 p 或 q。

综上所述，我们可以发现我们要求的 LCA 就是 $LCA(x, y), LCA(x, rt), LCA(y, rt)$ 这三者中深度最大的!

三次求 lca 就可以解决，时间复杂度为 $O(\log n)$

L. Regnaissance

题解

有了这些前置知识后，在回来看这个题。
要分 dfn 序大于等于 rt 的区间和小于 rt 的区间，对询问中的根进行 dfn 序从小到大排序，按 dfn 序建两颗线段树 pre 和 nxt（前后缀 dfn 序）
然后就按 dfn 序进行查询，每次都在前缀和后缀中分别找 dfn 序最大和最小的两个点，再进行拼接，时间复杂度 $O(n \log n)$。

M. Divide Coins

题意

有 n 枚硬币，其中 k 枚正面朝下，但你不知道是哪 k 枚。你可以翻转硬币，问如何操作能将硬币分成两组，让两组硬币正面朝上的一样多。即对于任意的硬币正反面情况，按照你的操作都可以满足要求。

M. Divide Coins

题解

第一堆选 k 枚，第二堆选 $n-k$ 枚，然后把第二堆全部翻转即可。

M. Divide Coins

证明

设第一堆有 a 枚，其中 $x(x \le a \le n-k)$ 枚正面朝上，那么第二堆有 $n-a$ 枚硬币，其中 $n-k-x$ 枚正面朝上。
取 $k=a$，则第二堆有 $n-k$ 枚硬币，其中 $k-x$ 枚正面朝上。
将第二堆全部翻转，则有 x 枚正面朝上。证毕。

C. Osiris

题意

一副除去大小王的扑克牌，初始两人各拿五张，你知道自己的牌，可以换掉其中的若干张牌并加注同等数量的筹码，最终总点数大的一方胜并赢得全部筹码，问最大收益的期望。

C. Osiris

解法

首先，如果选择换掉 k 张，那么最优解一定是换掉自己手里点数最小的 k 张。所以最大期望是可做的。

如何计算这个东西：注意到这个摸牌换牌的过程等价于在剩下的 47 张牌中对手选 5 张自己选 k 张，考虑 DP。

设 $f_{i,x,j,y}$ 表示在剩下的牌中，己方抽了 i 张，总点数为 x；对方抽了 j 张，总点数为 y 的方案数，设最终己方剩 $5-k$ 张牌后剩下的点数为 s_k，那么答案就是

$$k\frac{\sum\limits_{x+s_k>y} f_{k,x,5,y}}{\sum f_{k,x,5,y}}+(-k)\frac{\sum\limits_{x+s_k<y} f_{k,x,5,y}}{\sum f_{k,x,5,y}}$$

C. Osiris

解法

考虑如何计算 f：
枚举当前可能抽到的牌，然后考虑这张牌给己方或者给对方，统计方案数。设当前牌点数为 a，则有转移：

$$f_{i,x,j,y} = f_{i-1,x-a,j,y} + f_{i,x,j-1,y-a}$$

枚举并统计即可。

D. Virtuous Pope

题意

给定三维空间内的若干条线段，限制其端点在一给定长方体上，求对于任意与坐标轴垂直的平面最多能和多少条线段相交。
由于本题题面较长，提供了形式化题意。

D. Virtuous Pope

题解

考虑垂直于 x 轴切一刀的情况：对于一条线段从 x_1 到 x_2，它能被 $x = c$ 切断当且仅当 $x_1 \le c \le x_2$。
所以问题转化为，给定 n 条线段，求最多有多少条线段覆盖同一位置。
那么我们将线段离散化，考虑差分，对于 x_1 到 x_2，把 x_1 加上 1，$x_2 + 1$ 减去 1，然后求一遍前缀和即可。
y, z 轴同理。

H. Bingo

题意

有一个 $n \times n$ 的 bingo 划线游戏，现在需要勾最多的格子，让横着竖着和两种斜着都不连成长 n 的线，求勾选最多的格子情况下的方案数（如果存在一个格子在一个方案勾了在另一个方案没勾即算不同）

题解

特判 $n = 2$，当 $n > 2$ 时，相当于选择每行选择 1 个格子不勾，同时每列有一个格子没勾，且没勾的格子与两条对角线都有交，即考虑排列 p_i，满足 p_i 与两条主对角线都有交的方案数，即为 F_n.

假设 A_n 为满足与两条主对角线都没有交点的长 n 的排列数量，B_n 为与某条主对角线没有交点的数量（即为错排），则有 $F_n = n! - 2B_n + A_n$.

考虑求 A_n，枚举大小为 i 的子集进行容斥，考虑固定 n 时，至少有 i 个位置在主对角线上的方案数为 D_i，则有 $A_n = \sum_i D_i(-1)^i(n-i)!$.

H. Bingo

题解

考虑求 D，两条对角线中有 $n - n \bmod 2$ 对元素 $\{(1,1),(1,n)\},\{(2,2),(2,n-1)\},\ldots$ 和 $n \bmod 2$ 个共用元素（中心）。注意到在钦定元素时 $(x,y),(x,n+1-y),(n+1-x,y),(n+1-x,n+1-y)$ 是一组的，共占据了 2 行 2 列，且每一组这样的 4 个位置都与其他位置独立，这 4 个位置钦定 $0,1,2$ 个占据主对角线的位置方案数分别为 $1,4,2$，对应 $1+4x+2x^2$。而中心元素只需要选没选。因此有 $D_i = [x^i](1+4x+2x^2)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}(1+x)^{n \bmod 2}$. 直接使用快速幂计算 $D_{1\sim n}$ 即可，有时间复杂度 $f(n) = n\log n + f(n/2) = n\log n$.

特别的，本题中 A_n 存在形式比较简单的线性递推式，推导做类似于错排递推的分析即可，虽然预处理后能回答所有的点值，但是推导相对繁琐，并没有把范围出到这里。

J. Hot Pepper

题意

二维网格，有两种覆盖单位，一种覆盖一行一种覆盖一列，初始给出一些覆盖单位的位置，问最少加多少个覆盖单位，使得每个场上的覆盖单位（包括新加入的）都被至少一个其他覆盖单位覆盖，一个格子至多放入一个单位。

题解

首先暂时去掉已经被覆盖的单位，假设剩下的单位中，按列打的单位占据了 x 行，按行打的单位占据了 y 列。

一个自然的想法是拿按行打的单位打列，拿按列打的单位打行，因为这样一次可能能覆盖多个元素，而用行单位和未被覆盖的行单位相互覆盖一次只能覆盖一个。

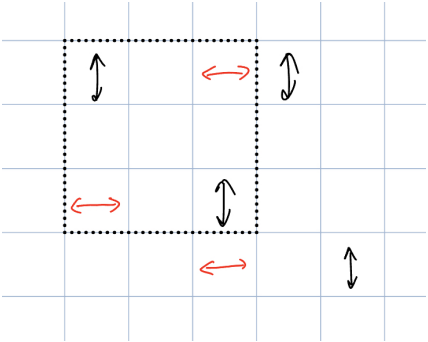
因此后续暂时先考虑行打列列打行的交替情况。

J. Hot Pepper

题解

当 $x > 1$ 时，额外加入 x 个单位即可全部覆盖 x 行，例如右图，黑色表示初始单位，红色表示新增单位，对任意两行构造类似的矩形形状后，其余的新增单位都可以使用矩阵中的同一个元素覆盖。对于 $y > 1$ 的情况同理。

因此，当 $x > 1$ 且 $y > 1$ 时，覆盖剩余单位需要 $x + y$ 个新增单位。

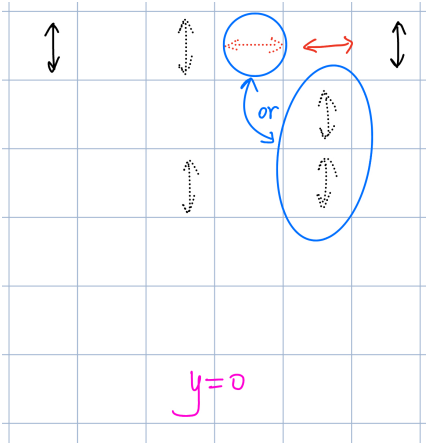


J. Hot Pepper

题解

当 $x=1$ 且 $y=0$ 时（$x=0$ 且 $y=1$ 时类似），在暂时被去掉的单位（虚线黑色箭头）中寻找可能的列 z，满足此列在当前需要覆盖的行中没有元素，若找到则需要 1 个额外单位，否则需要 2 个。

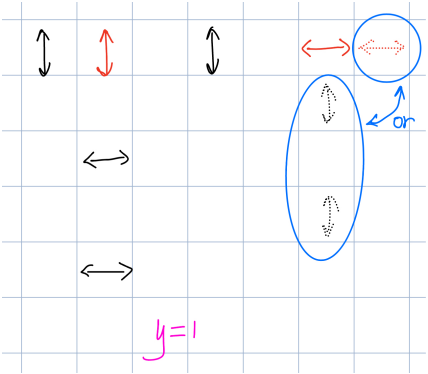
例如右图，以左上角为坐标 $(1,1)$，两个黑色箭头坐标为 $(1,1),(1,6)$，现在寻找可能的 $z=3$ 和 $z=5$，发现 $(1,3)$ 已经被放置，而 $(1,5)$ 空闲，因此在 $(1,5)$ 放置一个单位覆盖第 1 行能够满足这个新增单位被覆盖。若 $(2,5),(3,5)$ 不存在，则需要额外添加 1 个红色虚线箭头与 $(1,5)$ 相互覆盖。



J. Hot Pepper

题解

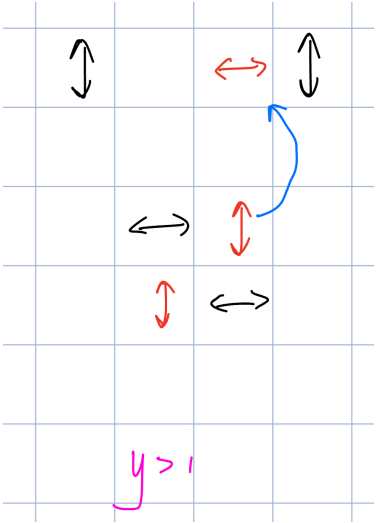
当 $x=1$ 且 $y=1$ 时，如果 $x=1$ 对应的这行单位能够在不考虑 $y=1$ 对应的列的单位情况下，只使用一个额外单位完成这一行的覆盖，那么可以借用这一行的空余位置安置额外单位去覆盖 $y=1$ 对应的列。例如右图，以左上角为 $(1,1)$，如果第一行完成了覆盖，那么只需要一个额外单位就能覆盖第二列。因此，只要 $x=1$ 对应行和 $y=1$ 对应列有一个能以一个额外单位的代价解决自己的覆盖问题，那么覆盖这一行和这一列就只需要 2 个额外单位，否则需要 3 个单位。



J. Hot Pepper

题解

当 $x = 1$ 且 $y > 1$ 时（$x > 1$ 且 $y = 1$ 时类似），显然 $y > 1$ 对应的列可以采用随意找两行构造矩形的方法使用 y 个额外单位进行独自覆盖，此时可以注意到，随意选择这 y 个额外单位中某一个对应的列用来覆盖打 $x = 1$ 这一行的额外单位即可，消耗 $x + y$ 额外单位完成。



J. Hot Pepper

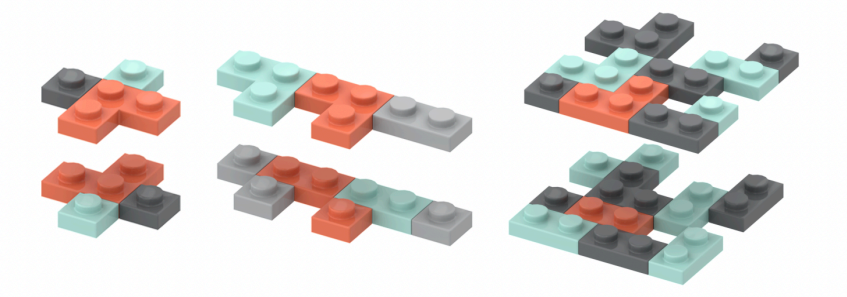
题解

综上所述，在行列互打的前提下，答案只可能是 $\{x+y, x+y+1\}$。
接下来考虑一个额外单位只能覆盖掉一个已有单位的行行互打，列列互打的方法，注意到全部的未覆盖单位数量 $z \geq x+y$，因此只对一部分单位采取此方法一定不会使答案更优（考虑上述讨论中单位越多越可能达成 $x+y$），因此只需要考虑全部这样做或者全部不这样做的情况，故最后答案对 z 取 min 即可。

B. LEGO-complete

题意

是否能用 1×1, 1×2, L 型三种积木拼出目标双层图形并且不会散架？



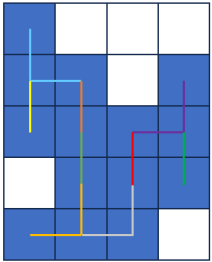
B. LEGO-complete

题解

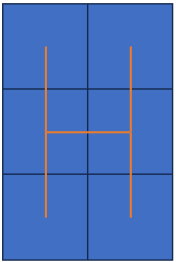
考虑这些积木的“骨架”，如果不散架，说明这些“骨架”形成了一个联通图。那么也可以弱化为一颗生成树

因此一定存在一颗生成树，可以被积木“覆盖”，满足每个点最多只有两个积木。这样的覆盖方案能对应得到一个不散架的积木拼接方案

但不是所有的生成树都是好的，例如右图一定有一个点要放三个积木



积木的“骨架”



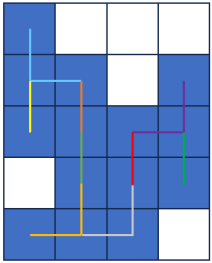
“坏”生成树

B. LEGO-complete

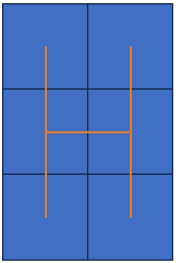
题解

转化为覆盖问题之后，我们只需要回答两个问题：

- 给定一颗生成树，怎么用积木覆盖？或判断无法覆盖？
- 怎么得到一颗好的的生成树？



积木的“骨架”



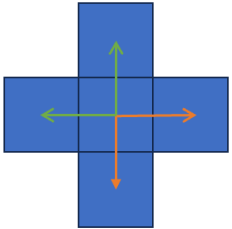
“坏”生成树

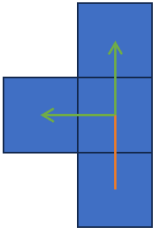
B. LEGO-complete

题解 - 给定一颗生成树，怎么用积木覆盖

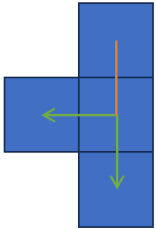
我们给 L 型积木的所在边定向：从中间指向两边

- 点 a 指向点 b，表示边 (a, b) 一定会被一个中心为 a 的 L 型积木覆盖
- 4 度点会指向周围的 4 条边，3 度点会指向中间边和两侧的恰好一条边，（可以通过调整使得）2 度点不指向外面（这里的度数指树上度数）





or

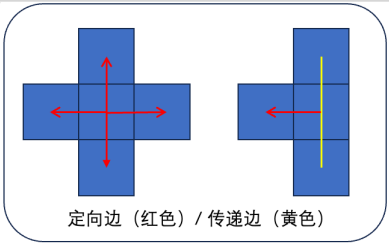


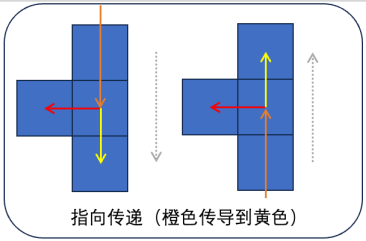
B. LEGO-complete

题解 - 给定一颗生成树，怎么用积木覆盖

我们给 L 型积木的所在边定向：从中间指向两边

- 4 度点指向周围的 4 条边，3 度点指向中间边和两侧的恰好一条边
- 我们称 4 度点指出的 4 条边和 3 度点指出的中间边为“定向边”，3 度点的两条侧边为“传递边”，剩下为“自由边”
- “指向传递”的现象：如果一条“传递边”被指向了，那么另一条“传递边”会顺着这个方向指下去。但这种传递在每行 / 每列互不影响



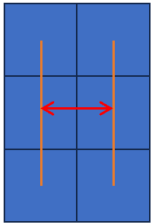


B. LEGO-complete

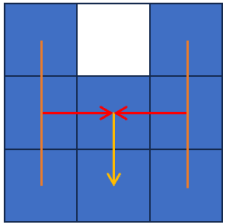
题解 - 给定一颗生成树，怎么用积木覆盖

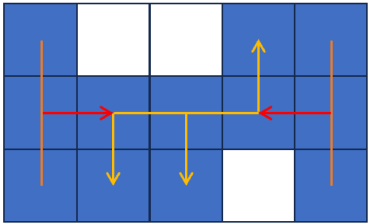
我们给 L 型积木的所在边定向：从中间指向两边

- 如果一条边被同时指向两个方向（图 1），或是通过传递边出现了这样的矛盾（图 2,3），则称为“指向冲突”，出现指向冲突的生成树是坏的
- 如果不存在指向冲突，那么这颗生成树一定是好的（计算指向传递，剩下的传递边统一定向即可）



直接指向冲突





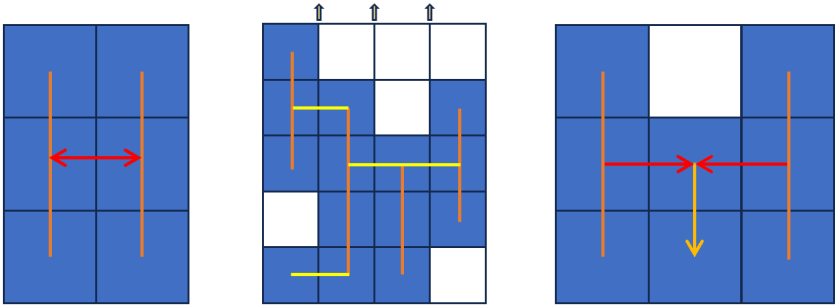
间接指向冲突（红色为定向边，黄色为传递结构）

B. LEGO-complete

题解 - 怎么得到一颗好的的生成树

这部分有很多做法，这里介绍其中一种构造：

- 我们不希望出现 ‘H’ 型，所以一个很自然的想法是将横边上移
- 具体实现：先列后行，每行选最高的边
- 但横边上移无法解决 ‘凹’ 型

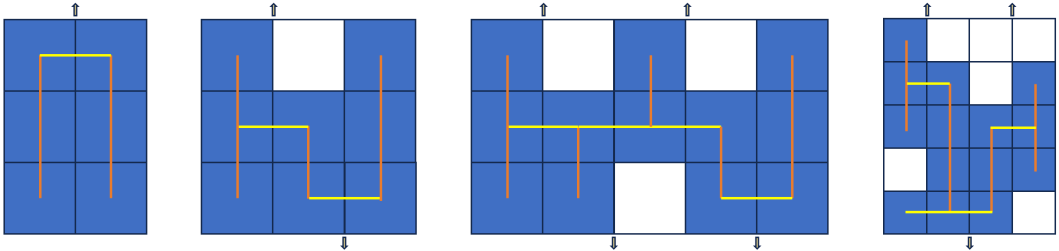


B. LEGO-complete

题解 - 怎么得到一颗好的的生成树

这部分有很多做法，这里介绍其中一种构造：

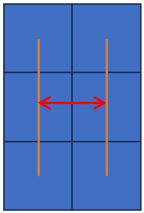
- 但横边上移无法解决 ‘凹’ 型
- 所以一个很自然的想法是将横边交替上 / 下移
- 这居然能 work ？



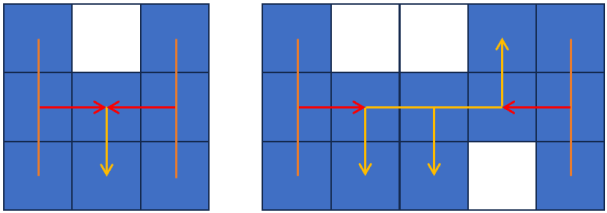
题解 - 为什么横边交替上 / 下移是对的

我们只需要证明不会发生指向冲突，回顾定义

- 每种指向冲突都只和一行 / 一列有关
- 我们称 4 度点指出的 4 条边和 3 度点指出的中间边为“定向边”，3 度点的两条侧边为“传递边”
- 发生指向冲突，需要两个相对的定向边，和中间若干传递边



直接指向冲突



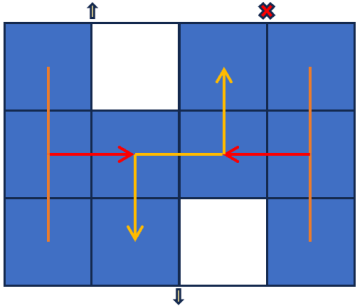
间接指向冲突（红色为定向边，黄色为传递结构）

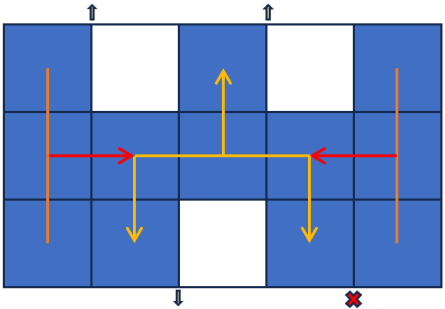
B. LEGO-complete

题解 - 为什么横边交替上 / 下移是对的

先证明不会出现横向指向冲突

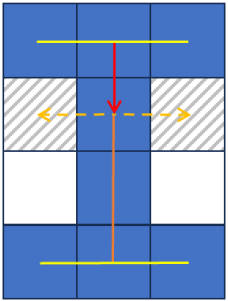
- 在横边交替的情况下，要用 3 度点连接左右的定向边，第一个 T （3 度点的中间边）必须向下，第二个 T 必须向上，以此类推...
- 对奇偶分别讨论，都会在最后一个 T 处出现矛盾





B. LEGO-complete

题解 - 为什么横边交替上 / 下移是对的

再证明不会出现纵向指向冲突

- 要出现纵向指向传递，第一个 T 无论向左还是向右都不可能（因为先列后行）
- 证明结束